



Chief Technology, Innovation & Digital Officer

Istruzione Operativa n 14 v 0.1

del 05 aprile 2023

**“Linee di indirizzo per l’applicazione di coatings con particolari
funzionalità ad uso del Gruppo FS”**

Indice

1	Premessa.....	4
1.1	Obiettivo del documento.....	4
1.2	Glossario degli acronimi	Errore. Il segnalibro non è definito.
2	Executive Summary.....	6
3	Vision, obiettivi strategici e benefici	7
3.1	Contesto di riferimento.....	7
3.2	Vision.....	7
3.3	Principali obiettivi e benefici	7
3.4	Fattori abilitanti e fattori critici di successo	8
3.5	Principi di riferimento	8
4	Principali requisiti funzionali della tecnologia	8

AMBITO DI APPLICAZIONE

- Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
- Società del Gruppo FS Italiane

ATTO DI DIREZIONE E COORDINAMENTO ☒

MODALITA' DI RECEPIMENTO DI POLO E DI ADOZIONE SOCIETARIA

Il presente documento è un atto di direzione e coordinamento a valenza di Gruppo¹.

Le Capogruppo di Settore e le altre Società soggette a direzione e coordinamento di FS SpA, adottano, nel rispetto delle proprie prerogative di autonomia ed indipendenza, il presente documento (atto di adozione).

Inoltre, le Capogruppo di Settore con il medesimo atto provvedono al recepimento del documento nell'ambito del rispettivo Polo (atto di recepimento di Polo).

Successivamente, le Società del Polo adottano il presente documento (atto di adozione).

In relazione alle peculiarità organizzative del singolo contesto, l'atto di adozione delle Società del Polo, nel caso in cui siano Sub-Holding, può avere valenza anche sulle proprie controllate.

Le Società estere adottano i principi disciplinati in coerenza con l'ordinamento giuridico ove la Società ha la sede legale.

Ciascuna Società garantisce la corretta e costante applicazione di quanto definito e ne assicura la massima diffusione al proprio interno ed il relativo controllo attuativo anche presso le proprie controllate, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e delle prerogative di autonomia ed indipendenza di ciascuna Società.

- | | |
|-------------------------------------|---|
| ☒ | Applicabilità diretta |
| ☐ | Applicabilità con caratterizzazione organizzativa |
| ☐ | Applicabilità con integrazione |
| ☐ | Applicabilità con definizione di processo |

¹ Per Gruppo FS Italiane si intendono le Società, italiane o estere, controllate da FS SpA ai sensi dell'art. 2359 comma 1, numeri 1) e 2) del codice civile. Italcertifer SpA non è soggetta a direzione e coordinamento, a ulteriore garanzia della sua indipendenza in relazione all'attività svolta. Gli atti di direzione e coordinamento emanati dalla Holding sono inviati ad Italcertifer quali descrizione degli indirizzi adottati nell'ambito del Gruppo FS Italiane, che potranno essere valutati dal management di Italcertifer nell'ambito della propria discrezionalità gestionale.

1 Premessa

La Struttura Technology, Innovation & Digital garantisce, a livello di Gruppo, la definizione ed il governo delle strategie di sviluppo tecnologico, digitale e del modello di Data Governance del Gruppo anche attraverso la promozione e lo sviluppo di nuove competenze e la condivisione di best practices interne ed esterne.

In particolare, attraverso lo strumento delle Linee di Indirizzo, la struttura definisce gli approcci e le visioni di Gruppo in determinate aree di specifica competenza, fornendo i razionali di business e le indicazioni strategiche di medio-lungo termine sulla base delle quali verranno selezionate le tecnologie e le loro modalità di implementazione, governo ed utilizzo e il relativo modello operativo da adottare.

Con lo strumento delle Blueprint, invece, si delineano le modalità di applicazione della Linea di Indirizzo in termini di requisiti funzionali e declinazione delle relative business capabilities, indicazioni tecnologiche, strategie di sviluppo e data governance, nonché gli aspetti di gestione della specifica tecnologia (ruoli, processi, tool a supporto).

Coerentemente con il mandato ed il perimetro di competenza delle strutture di TID, le Linee di Indirizzo e le Blueprint rappresentano indicazioni per le società del Gruppo e le terze parti che vi collaborano, salvo:

- i casi di eccezione espressamente descritti nelle stesse
- impossibilità di applicazione, opportunamente motivati dalle società del gruppo ed approvati dalla struttura TID di competenza
- le tecnologie e i programmi/progetti di investimento/disinvestimento inerenti e/o funzionali
 - (i) alla sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione come anche alla salute e sicurezza sul lavoro, nonché
 - (ii) agli altri ambiti di cui alle materie escluse dall'attività di direzione e coordinamento rispettivamente della Holding (art. 4.1 e 4.2 del Regolamento di Gruppo) e/o delle Capogruppo di Settore (art. 5 dei Regolamenti dei Poli), che rimangono di esclusiva titolarità e responsabilità delle singole Società del Gruppo.

1.1 Obiettivo del documento

Il Gruppo FS ha identificato nell'innovazione, nella digitalizzazione, nella connettività e nella valorizzazione delle persone del Gruppo i fattori abilitanti del Piano Industriale 2022-2031. Per raggiungere gli obiettivi prefissati nel Piano Industriale è stato dato un forte impulso alla generazione e alla condivisione di nuove soluzioni tecnologiche.

Inoltre, il Gruppo FS ha individuato nell'energia e nella transizione ecologica due aspetti principali da presidiare

durante tutto il percorso fino al 2031.

Una governance condivisa e centralizzata consente un approccio coerente, in termini di soluzioni tecnologiche da adottare, architetture e funzionalità, da parte delle Società del Gruppo che abbiano necessità comuni e simili, con il vantaggio di:

- Massimizzare l'expertise interno e l'esperienza maturata dalle società che hanno già affrontato delle sperimentazioni/implementazioni tecnologiche;
- Ridurre il tempo di definizione dei requisiti di sistema e di customizzazione;
- Disporre, in ambito Gruppo, di un paniere di soluzioni tecnologiche comuni/coerenti e pertanto più agevolmente gestibili nell'arco della vita utile;
- Coordinare gli sforzi verso l'individuazione di soluzioni di ultima generazione o di frontiera, anticipando l'evoluzione tecnologica dei sistemi.

Obiettivo della presente Linea di Indirizzo è delineare l'approccio tecnologico di Gruppo in termini di utilizzo di nuovi materiali per il rivestimento e/o la verniciatura che, presentando funzionalità aggiuntive rispetto ai rivestimenti attualmente utilizzati, possano generare benefici dal punto di vista dell'operation, economici e/o ambientali.

2 Executive Summary

L'utilizzo di prodotti che consentano di ottenere rivestimenti superficiali con funzionalità aggiuntive rispetto a quelli attualmente in uso e la corretta modalità di applicazione (es: cicli di verniciatura certificati da enti terzi accreditati) ha come obiettivo quello di ottenere dei benefici economici e/o ambientali e/o prestazionali (es. aumento della coibentazione termica, maggiore facilità di pulizia, irrobustimento del componente...) cercando al contempo di limitare quanto più possibile gli impatti sui processi produttivi di Gruppo.

Per supportare l'implementazione di tali soluzioni è necessaria sia l'individuazione sul mercato dei prodotti di interesse che presentano le caratteristiche tecnico-prestazionali minime richieste dalla normativa e dalle procedure interne ed esterne di settore, aggiungendo ulteriori "prestazioni", sia la loro corretta applicazione.

3 Vision, obiettivi strategici e benefici

3.1 Contesto di riferimento

Il Gruppo FS per affrontare efficacemente le sfide e le opportunità di creazione di valore ha identificato delle tematiche sociali, ambientali, di governance ed economiche prioritarie indicate con maggior dettaglio nel Rapporto di Sostenibilità del Gruppo. Tra queste, fra le strategie che hanno una ricaduta nell'ambito dei "materiali" si possono identificare:

- la mitigazione del cambiamento climatico che impone, in linea con gli obiettivi europei e nazionali, la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas serra anche attraverso l'implementazione di tecnologie e soluzioni che aumentino l'efficienza energetica;
- l'applicazione del concetto di economia circolare prediligendo l'utilizzo di materiali e soluzioni che riducano la produzione di rifiuti e/o ne favoriscano il loro riuso o riciclo anche all'interno delle attività del Gruppo;

In tale contesto, si intende pertanto identificare nell'utilizzo di vernici e/o rivestimenti caratterizzati da funzionalità aggiuntive un driver di basso impatto sui processi in essere ma di utilità.

3.2 Vision

In coerenza con le nuove esigenze sopra descritte, la vision tecnologica mira a valutare nuovi materiali, da utilizzare nel campo di rivestimenti/verniciature per interni ed esterni, da applicare a mezzi di trasporto, costruzioni e complementi, con funzionalità aggiuntive che consentano un miglioramento delle prestazioni, la riduzione dei consumi energetici e delle emissioni, la riduzione dell'efforts per il mantenimento del decoro o la riduzione dei cicli manutentivi per i componenti che non hanno ricadute sulla sicurezza.

3.3 Principali obiettivi e benefici

I benefici associati all'introduzione di verniciature/coatings con funzionalità aggiuntive e alla loro applicazione secondo processi definiti e standardizzati sono:

- Una riduzione dei costi relativi ai consumi energetici
- Un miglioramento delle prestazioni e una riduzione dei costi associati ai processi di pulizia e manutenzione

ricercando, ove possibile, soluzioni coerenti con i principi di sostenibilità ambientale.

3.4 Fattori abilitanti e fattori critici di successo

Risulta di fondamentale importanza la possibilità di applicare all'interno dei siti di manutenzione del gruppo FS le soluzioni individuate in modo economico e pratico, su componenti e strutture esistenti ed attualmente in esercizio. Inoltre, l'applicazione di tali prodotti non dovrà comportare un impatto negativo sulle prestazioni dei rivestimenti e/o delle verniciature già applicate.

La presente linea di indirizzo si estende comunque anche ai requisiti per i costruttori, al fine di prevedere l'implementazione delle funzionalità richieste anche nei nuovi acquisti di mezzi e componenti.

3.5 Principi di riferimento

Per quanto riguarda il materiale rotabile, uno dei principali riferimenti è la Linea Guida relativa alla Protezione dalla Corrosione nel Settore Ferroviario, emanata nel 2019 dall'AICQ Settore Trasporto su Rotaia, nella quale vengono riportate le normative di riferimento in tale ambito. Le linee guida e le normative in esse richiamate sono valide per l'intera composizione dei cicli di verniciatura dei materiali rotabili.

Vernici/rivestimenti con funzionalità aggiuntive, oggetto della presente linea di indirizzo saranno applicati o come ulteriore strato aggiuntivo rispetto al ciclo di verniciatura già presente, verificando la compatibilità con gli strati sottostanti, o andando a sostituire lo strato di smalto superficiale trasparente. In tal caso, il prodotto utilizzato dovrà garantire sia i requisiti minimi richiesti per lo smalto stesso sia le funzionalità aggiuntive specifiche del prodotto. In quest'ultimo caso, le normative e i requisiti minimi di riferimento per il prodotto da applicare restano quelli indicati nella linea guida precedentemente citata con particolare riferimento allo strato superficiale del ciclo di verniciatura.

Per verniciature/coatings di componenti diversi dai rotabili ferroviari, si rimanda al rispetto della specifica documentazione di settore.

4 Principali requisiti funzionali della tecnologia

Le funzionalità dei materiali, oggetto del presente documento, sono di diversa natura in relazione alle funzionalità che offrono. Le macro-aree di maggior interesse per soluzioni di vernici e rivestimenti funzionali sono:

- Prodotti di rivestimento che consentano il miglioramento della resistenza agli urti e all'usura
- Prodotti di verniciatura che supportano l'efficientamento energetico rispetto al refrigeramento dei veicoli, offrendo funzioni di "schermo" solare
- Prodotti che consentano il miglioramento dei processi di pulizia
- Prodotti che contribuiscono alla riduzione della presenza di inquinanti e gas tossici nell'aria

In particolare, per quanto riguarda la **resistenza strutturale e/o meccanica** si può raggiungere un miglioramento delle proprietà delle superfici trattate con l'utilizzo di vernici con l'inclusione di grafene al loro interno. Il grafene è caratterizzato da alta rigidità e dalla più alta robustezza mai misurata; la sua inclusione nelle vernici può portare ad un **aumento della resistenza all'usura**, della **resistenza agli urti**, della **rigidità** e della **tenacità** del materiale rivestito. Questo tipo di rivestimento potrebbe essere applicato su tutti quei componenti soggetti a sollecitazione meccanica ripetuta in modo da ridurre gli eventi di sostituzione.

Una soluzione interessante per contribuire alla riduzione dei consumi energetici dovuti alla climatizzazione delle vetture, e garantire una più alta **efficienza energetica**, è quella di utilizzare vernici termo-riflettenti che schermano la radiazione solare (in particolare UV e infrarossi). L'applicazione delle suddette vernici può avvenire sia all'interno che all'esterno dei locali/ambienti oggetto di intervento garantendo sia la riflessione esterna della radiazione solare sia riducendo le dispersioni di calore dall'interno. Come detto in precedenza, le vernici termo-riflettenti possono essere applicate su differenti tipologie di superfici; una potenziale applicazione su mezzi di trasporto quali treni e bus, è rivolta all'imperiale/tetto e alle superfici vetrate.

Per quanto riguarda i processi **di pulizia e decoro** applicazioni di particolare interesse sono le verniciature "anti-graffiti". L'applicazione di prodotti anti-graffiti, anche su superfici metalliche e già verniciate, ha il vantaggio di ridurre l'adesione delle vernici/spray utilizzati in atti vandalici e renderne pertanto più semplice e veloce la rimozione. Tali prodotti prevedono soluzioni sia di tipo "sacrificale", da applicare nuovamente a seguito di ciascun processo di pulizia/rimozione del graffito sia soluzioni "permanenti" che garantiscono la possibilità di eseguire più cicli di pulizia senza la necessità di dover trattare nuovamente la superficie di volta in volta.

Per quanto riguarda la **pulizia** e la **disinfezione** interna delle superfici e la riduzione degli inquinanti atmosferici negli ambienti, sono d'interesse prodotti in grado di ridurre gas e polveri sottili, eliminare batteri e super-batteri presenti sulle superfici e respingere polvere e sporcizia dal supporto trattato. L'applicazione di questo tipo di vernici, in particolare all'interno di veicoli e carrozze, può garantire una migliore e più facile sanificazione e pulizia delle superfici migliorando tempi e costi relativi a questi interventi e migliorando sia l'aspetto estetico delle superfici trattate sia il comfort dei passeggeri.

Sul mercato sono presenti differenti soluzioni per ciascuno degli argomenti trattati, è preferibile, nel rispetto della sostenibilità ambientale indirizzare la scelta su **vernici a base acqua che sono più ecosostenibili rispetto alle soluzioni a base solvente**.

Dovendo inoltre considerare le specificità di ciascuna possibile applicazione, è preferibile realizzare dei test preventivi di efficacia della soluzione rispetto alla funzionalità aggiuntiva ad essa richiesta; in tali test deve essere confrontati alcuni indicatori significativi fra l'ex-ante (prima dell'applicazione) e l'ex-post (dopo l'applicazione),



La scelta inoltre prevederà l'analisi del rapporto qualità/prezzo dei prodotti disponibili e sarà presa nel rispetto della sostenibilità economica della soluzione individuata.

Firmato

Roberto TUNDO



Versione/Data			Nome documento	Struttura	Redatto	Verificato	Autorizzato
n. 14	v0.1	05/04/2023	GR_IO_ Linee di indirizzo per l'applicazione di <i>coatings</i> con particolari funzionalità ad uso del Gruppo FS _n_14_v0.1	Technology, Innovation & Digital / Technology Governance & Energy, Fuels, Material, Transportation	A.Mattioli T. Sicari	G. Costagli	R. Tundo

- Linea Guida relativa alla Protezione dalla Corrosione nel Settore Ferroviario, emanata nel 2019 dall'AICQ Settore Trasporto su Rotaia